

Лабораторна робота №6

Тема: Обробка даних у WPF: створення списків і прив'язка до елементів інтерфейсу

Мета: Навчитися працювати з даними у WPF-додатках, додавати їх у список із використанням ObservableCollection, забезпечувати валідацію введення, прив'язувати дані до таблиць (DataGrid, ListView) і налаштовувати обробку подій у графічному інтерфейсі.

Хід роботи:

Завдання 1: Злити гілку feature/add-form в основну гілку (master або main)
Створити нові гілки

Завдання 2: Перенести структуру з 4 роботи, внести зміни відповідно до завдання: визначити необов'язкові поля згідно з таблицею в лабораторній роботі 5. Необов'язкові поля зробити nullable.

Завдання 3: Додати обробку подій.

4.1 Додавати введені дані до списку. Зберігати дані в ObservableCollection.

4.2 Реалізувати видалення елемента

Завдання 4: Забезпечити валідацію введення. Перевіряти заповнення обов'язкових полів. Реалізувати виведення повідомлення про помилку, якщо введені некоректні дані або обов'язкове поле незаповнене.

Завдання 5: Реалізувати виведення даних у вигляді таблиці (наприклад DataGrid або ListView компоненті). Забезпечити прив'язку даних.

Завдання 6: Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

Лістинг програми:

XAML:

```
<Window x:Class="OOPWPFProject.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:OOPWPFProject"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Система бронювання квитків" Height="600" Width="1024" FontSize="14"
        FontFamily="Verdana">

    <!-- Styles -->
    <Window.Resources>

        <!-- Головні кнопки -->
        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
        </Style>
    </Window.Resources>
</Window>
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №6				Лім.	Арк.	Акрушіє
Розроб.		Янів М.О.									
Перевір.		Українець М.О.								1	9
Реценз.									ФІКТ, гр. КІ-25-1		
Н. Контр.											
Зав.каф.		Єфіменко А.А.									

```

        <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
        <Setter Property="Padding" Value="0"/>
        <Setter Property="Margin" Value="0"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>

        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="Button">
                    <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                        CornerRadius="8"
                        Padding="{TemplateBinding Padding}">
                        <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
                    </Border>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>

        <Style.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Background" Value="#005A9E"/>
            </Trigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>

    <!-- Другорядні кнопки -->
    <Style x:Key="SecondaryButtonStyle" TargetType="Button" BasedOn="{StaticResource
PrimaryButtonStyle}">
        <Setter Property="Background" Value="#CCCCCC"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="#333333"/>
        <Style.Triggers>
            <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                <Setter Property="Background" Value="#AAAAAA"/>
            </Trigger>
        </Style.Triggers>
    </Style>

    <!-- Блоки вводу тексту -->
    <Style TargetType="TextBox">
        <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
        <Setter Property="Padding" Value="5"/>
        <Setter Property="Template">
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType="TextBox">
                    <Border Background="{TemplateBinding Background}"
                        BorderBrush="#CCCCCC"
                        BorderThickness="1"
                        CornerRadius="4">
                        <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost"/>
                    </Border>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>

    <!-- Надписи -->
    <Style TargetType="Label">
        <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
        <Setter Property="Padding" Value="0,0,0,5"/>
    </Style>

    <Style TargetType="DataGridColumnHeader">
        <Setter Property="Background" Value="#007ACC"/>
        <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
        <Setter Property="FontWeight" Value="Bold"/>
        <Setter Property="Padding" Value="10,5"/>
    </Style>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

        <Setter Property="BorderThickness" Value="0,0,1,0"/>
        <Setter Property="BorderBrush" Value="#005A9E"/>
    </Style>

    <Style TargetType="DataGrid">
        <Setter Property="Background" Value="White"/>
        <Setter Property="BorderBrush" Value="#005A9E"/>
        <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
        <Setter Property="RowHeight" Value="25"/>
        <Setter Property="AlternatingRowBackground" Value="#F9F9F9"/>
        <Setter Property="RowBackground" Value="White"/>
        <Setter Property="GridLinesVisibility" Value="Horizontal"/>
        <Setter Property="HorizontalGridLinesBrush" Value="#EEEEEE"/>
        <Setter Property="HeadersVisibility" Value="Column"/>
    </Style>
</Window.Resources>

<!-- Форма -->
<Grid>
    <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="*"/><ColumnDefinition Width="*"/>
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <!-- БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ -->
    <Border Grid.Column="0" Background="#F0F0F0" Padding="10">

        <StackPanel x:Name="InputForm">
            <TextBlock Text="Бронювання квитків" FontSize="24" FontWeight="Bold"
Margin="0,0,0,20"/>

            <!-- Назва фільму -->
            <Label Content="Назва фільму:"/>
            <TextBox x:Name="MovieTitleInput" Height="30" Margin="0,0,0,5"
VerticalContentAlignment="Center"/>

            <Grid Margin="0,0,0,10">
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                    <ColumnDefinition Width="10"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <!-- Час сеансу -->
                <StackPanel Grid.Column="0">
                    <Label Content="Час сеансу:"/>
                    <TextBox x:Name="ShowtimeInput" Height="30"/>
                </StackPanel>

                <!-- Номер місця -->
                <StackPanel Grid.Column="2">
                    <Label Content="Номер місця:"/>
                    <TextBox x:Name="SeatNumberInput" Height="30"/>
                </StackPanel>
            </Grid>

            <!-- Формат -->
            <Label Content="Формат (необов'язково):"/>
            <ComboBox x:Name="FormatInput" Height="30" Margin="0,0,0,10">
                <ComboBoxItem Content="2D"/>
                <ComboBoxItem Content="3D"/>
                <ComboBoxItem Content="IMAX"/>
            </ComboBox>
        </StackPanel>
    </Border>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <!-- Додаткові побажання -->
        <Label Content="Додаткові побажання (необов'язково):"/>
        <TextBox x:Name="AdditionalInfoInput" Height="75" TextWrapping="Wrap"
AcceptsReturn="True" Margin="0,0,0,10"/>

        <!-- Кнопки -->
        <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right" >
            <Button x:Name="SubmitButton" Content="Забронювати"
Click="AddRecord_Click" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}" Width="130"
Height="30" Margin="0,0,10,0"/>
            <Button x:Name="DeleteButton" Content="Видалити"
Click="DeleteRecord_Click" Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Width="130"
Height="30" Margin="0,0,10,0"/>
            <Button x:Name="ClearButton" Content="Очистити"
Click="ClearForm_Click" Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Width="130"
Height="30"/>
        </StackPanel>
    </StackPanel>
</Border>

    <!-- ІСТОРІЯ БРОНЮВАНЬ -->
    <Border Grid.Column="1" Background="White" Padding="10">
        <DockPanel>
            <TextBlock DockPanel.Dock="Top" Text="Історія бронювань" FontSize="24"
FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,20"/>

            <DataGrid x:Name="BookingsDataGrid" AutoGenerateColumns="False"
IsReadOnly="True">
                <DataGrid.Columns>
                    <DataGridTextColumn Header="Назва фільму" Binding="{Binding
MovieTitle}" Width="*"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Час сеансу" Binding="{Binding
Showtime, StringFormat=\{0:hh\:mm\}}" Width="*"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Номер місця" Binding="{Binding
SeatNumber}" Width="*"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Формат" Binding="{Binding
MovieFormat}" Width="*"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Додаткові побажання"
Binding="{Binding AdditionalWishes}" Width="*"/>
                </DataGrid.Columns>
            </DataGrid>
        </DockPanel>
    </Border>
</Grid>
</Window>

```

XAML.CS:

```

using System.Collections.ObjectModel;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace OOPWPFProject
{
    /// <summary>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

/// Interaction logic for MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
    ObservableCollection<MovieShowtime> bookings = new
ObservableCollection<MovieShowtime>();
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        bookings = new ObservableCollection<MovieShowtime>();
        BookingsDataGrid.ItemsSource = bookings;
    }

    // Метод для обробки кліку на кнопку "Забронювати"
    public void AddRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        string movieTitleText = MovieTitleInput.Text;
        string showTimeText= ShowtimeInput.Text;
        string seatNumberText = SeatNumberInput.Text;

        // Перевірка на заповнення обов'язкових полів
        if (string.IsNullOrEmpty(movieTitleText) ||
string.IsNullOrEmpty(showTimeText) || string.IsNullOrEmpty(seatNumberText))
        {
            MessageBox.Show("Помилка: Будь ласка, заповніть всі обов'язкові поля
(Назва фільму, Час сеансу, Номер місця)!", "Помилка", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }

        // Перевірка формату часу та номера місця
        if (!TimeSpan.TryParse(showTimeText, out TimeSpan showtime))
        {
            MessageBox.Show("Помилка: Некоректний формат часу, будь ласка, заповніть
поле у форматі ЧЧ:ММ!", "Помилка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }
        if (!int.TryParse(seatNumberText, out int seatnumber) || seatnumber < 1 )
        {
            MessageBox.Show("Помилка: Некоректний номер місця. ", "Помилка",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }

        // Переірка формату та додаткової інформації на випадок, якщо користувач
залишив ці поля порожніми
        string? format = FormatInput.SelectedItem is ComboBoxItem selectedItem ?
selectedItem.Content.ToString() : null;

        string? wishes = AdditionalInfoInput.Text;
        if (string.IsNullOrEmpty(wishes)) wishes = null;

        MovieShowtime newBooking = new MovieShowtime(movieTitleText, showtime,
seatnumber, format, wishes);
        bookings.Add(newBooking);
    }

    // Метод для обробки кліку на кнопку "Очистити"
    private void ClearForm_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        MovieTitleInput.Clear();
        ShowtimeInput.Clear();
        SeatNumberInput.Clear();
        FormatInput.SelectedIndex = -1;
        AdditionalInfoInput.Clear();
    }
}

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

private void DeleteRecord_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (BookingsDataGrid.SelectedItem is MovieShowtime selectedBooking)
    {
        bookings.Remove(selectedBooking);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Будь ласка, виберіть запис для видалення.", "Помилка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
    }
}
}
}

```

MovieShowtime.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OOPWPFProject
{
    public struct MovieShowtime
    {
        public string MovieTitle { get; set; }
        public TimeSpan Showtime { get; set; }
        public int SeatNumber { get; set; }
        public string? MovieFormat { get; set; }
        public string? AdditionalWishes { get; set; }

        public MovieShowtime(string movieTitle, TimeSpan showtime, int seatNumber,
        string? movieFormat, string? additionalWishes)
        {
            MovieTitle = movieTitle;
            Showtime = showtime;
            SeatNumber = seatNumber;
            MovieFormat = movieFormat;
            AdditionalWishes = additionalWishes;
        }
    }
}

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F7.9.000 –Лр.6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Система бронювання квитків

Бронювання квитків

Назва фільму:

Тачки 3

Час сеансу:

18:10

Номер місця:

7

Формат (необов'язково):

3D

Додаткові побажання (необов'язково):

Фінал саги!

Забронювати

Видалити

Очистити

Історія бронювань

Назва фільму	Час сеансу	Номер місця	Формат	Додаткові побажання
Тачки	13:45	7	2D	
Тачки 2	16:00	8	2D	Друга частина!
Тачки 3	18:10	7	3D	Фінал саги!

Рис. 1 – Зовнішній вигляд форми для бронювання.

Система бронювання квитків

Бронювання квитків

Назва фільму:

Тачки 3

Час сеансу:

18:10

Номер місця:

7

Формат (необов'язково):

3D

Додаткові побажання (необов'язково):

Фінал саги!

Забронювати

Видалити

Очистити

Історія бронювань

Назва фільму	Час сеансу	Номер місця	Формат	Додаткові побажання
Тачки	13:45	7	2D	
Тачки 2	16:00	8	2D	Друга частина!
Тачки 3	18:10	7	3D	Фінал саги!

Рис. 2 – Видалення наявного запису.

Система бронювання квитків

Бронювання квитків

Назва фільму:

Час сеансу:

Номер місця:

Формат (необов'язково):

Додаткові побажання (необов'язково):

Забронювати
Видалити
Очистити

Історія бронювань

Назва фільму	Час сеансу	Номер місця	Формат	Додаткові побажання
Тачки	13:45	7	2D	
Тачки 3	18:10	7	3D	Фінал саги!

Рис. 3 – Результат видалення запису.

Бронювати

Помилка

Помилка: Будь ласка, заповніть всі обов'язкові поля (Назва фільму, Час сеансу, Номер місця)!

ОК

Рис. 4 – Загальна валідація бронювання.

Видалити

Помилка

Помилка: Некоректний формат часу, будь ласка, заповніть поле у форматі ЧЧ:ММ!

ОК

Рис. 5 – Валідація введення часу.

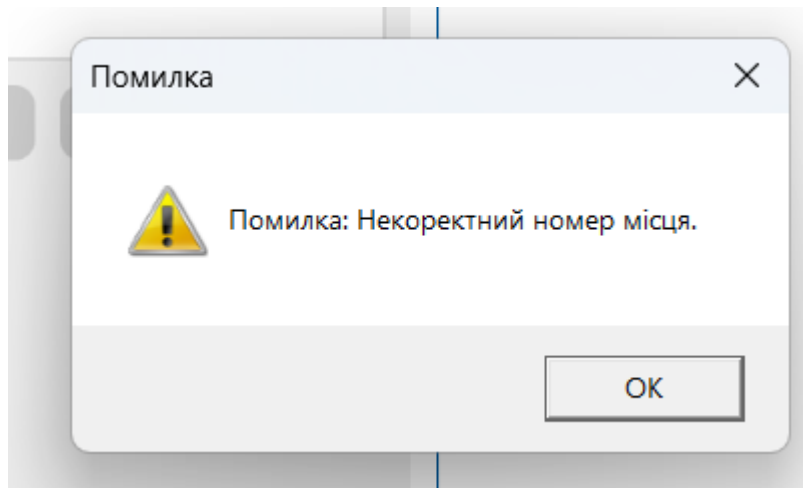


Рис. 6 – Валідація введення місця.

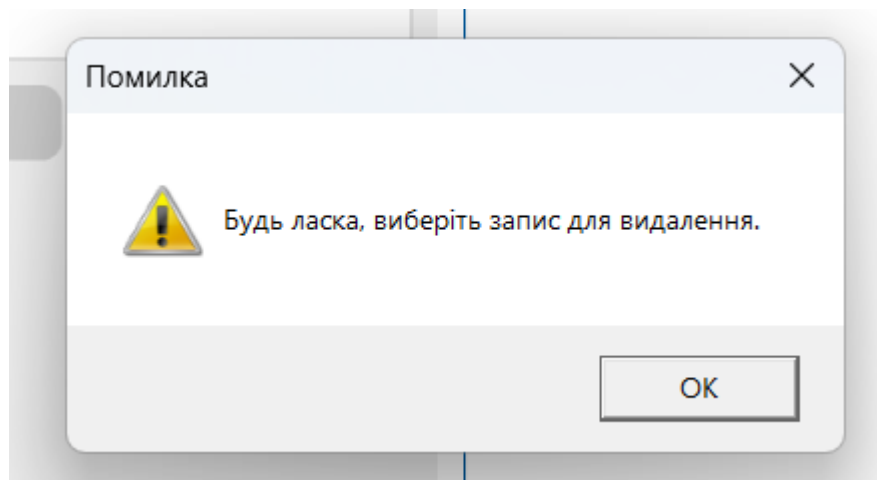


Рис. 7 – Помилка при спробі видалення запису без виділення.

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я навчитися працювати з даними у WPF-додатках, додавати їх у список із використанням ObservableCollection, забезпечувати валідацію введення, прив'язувати дані до таблиць (DataGrid, ListView) і налаштовувати обробку подій у графічному інтерфейсі. Переносити структуру звичайного C# коду у XAML.CS форму.